



# Examen de Mathématiques

UAA1

Les fonctions

|                                                                 |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nom :                                                           | Classe : 3 ... |             |
| Prénom :                                                        | Numéro :       |             |
| Professeur : Debroux                                            |                |             |
| Date et heure: Vendredi 21 octobre 2022, 9h10 à 10h50           |                | /35 → /15   |
| Matériel autorisé : équerre, latte                              |                |             |
| Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête |                |             |
| C1 : ... /8                                                     | C2 : ... /20   | C3 : ... /7 |

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

## Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.

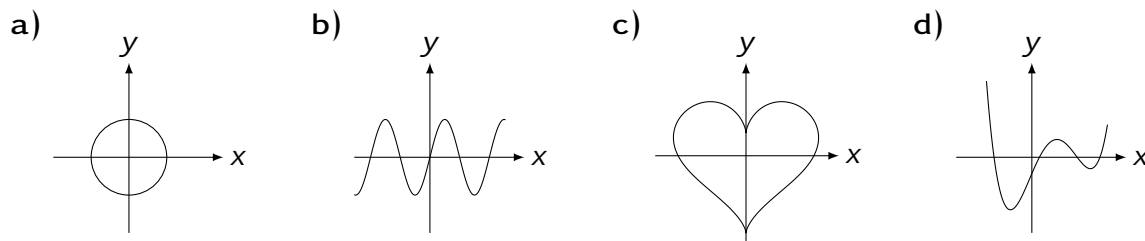


## C1 Expliciter les savoirs et les procédures

### Question 1

1 p.

Pour chaque graphe ci-dessous. Détermine s'il s'agit d'une fonction ou d'une relation.



### Question 2

4 p.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses. Justifie dans les deux cas.

- a) Le point  $(4; 14)$  appartient au graphe de la fonction  $f(x) = 3x + 4$ .
- b) La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des ordonnées.
- c)  $f(x) = 8$  est une fonction du premier degré.
- d) Les graphes des fonctions  $f(x) = 3x - 4$  et  $g(x) = -5 + 3x$  sont deux droites parallèles?

### Question 3

3 p.

Après avoir lu la légende, complète le tableau sur cette feuille.

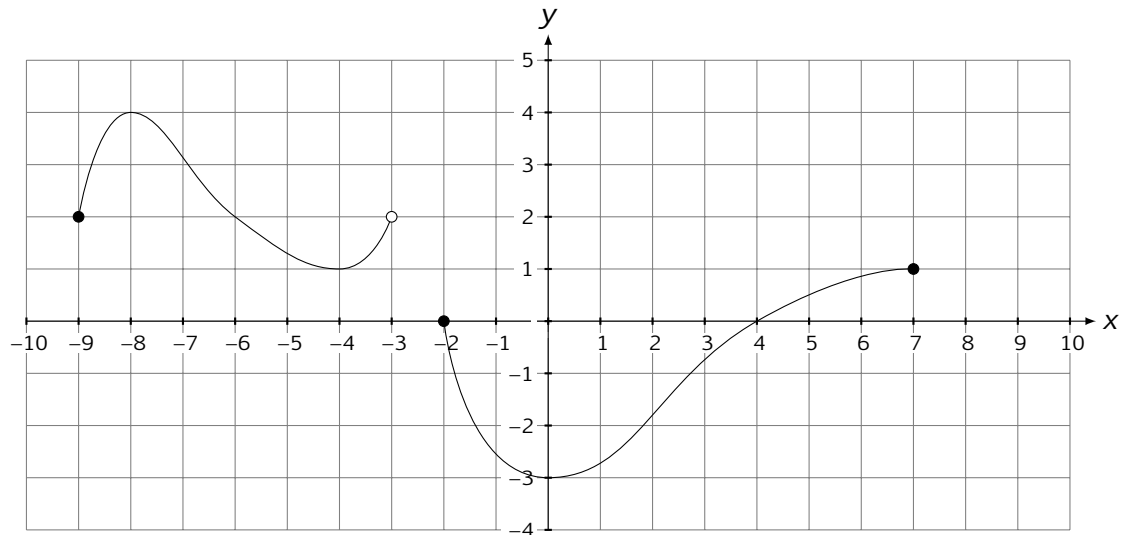
Type de fonction                      A : affine                      L : linéaire                      C : constante  
Croissance de la fonction            ↗ : croissante            ↘ : décroissante            C : constante

| Expression analytique    | Type de fonction | Pente | Croissance | Racine | Ordonnée à l'origine |
|--------------------------|------------------|-------|------------|--------|----------------------|
| $f(x) = 5x - 8$          |                  |       |            |        |                      |
| $f(x) = 2$               |                  |       |            |        |                      |
| $f(x) = \frac{2x+12}{3}$ |                  |       |            |        |                      |

## C2 Appliquer une procédure

### Question 4

10 p.



Pour la fonction  $f$  ci-dessus, détermine les éléments suivants :

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a) son domaine ;              | e) son tableau de signes ;       |
| b) son ensemble image ;       | f) son tableau de variation ;    |
| c) son ordonnée à l'origine ; | g) l'image de $-6$ ;             |
| d) ses racines ;              | h) le nombre d'antécédents de 2. |

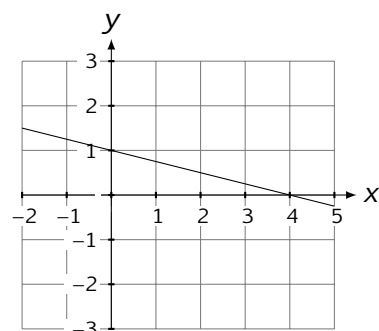
### Question 5

10 p.

Détermine l'expression analytique des fonctions suivantes grâce aux informations données. Note ton raisonnement et n'oublie pas d'écrire l'expression complète de la fonction.

- $A(-2;8)$  et  $B(-10;20)$  appartiennent à la fonction  $f_1$ .
- La fonction  $f_2$  est linéaire et passe par  $(4;14)$ .
- La racine de la fonction  $f_3$  est  $-2$  et son graphe est parallèle à celui de la fonction  $g(x) = -5x + 8$ .
- La fonction  $f_4$  passe par les points  $(10;-3)$  et  $(-5;-3)$ .

- e) Le graphe de la fonction  $f_5$  est le suivant :

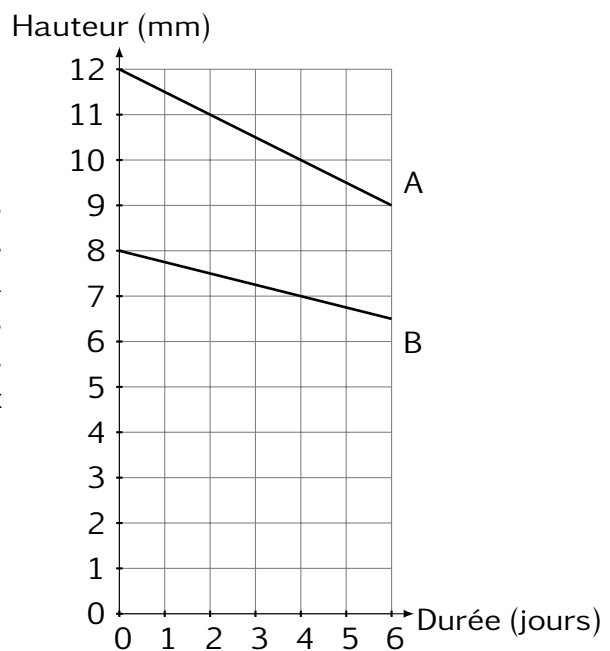


### C3 Résoudre un problème

#### Question 6

4 p.

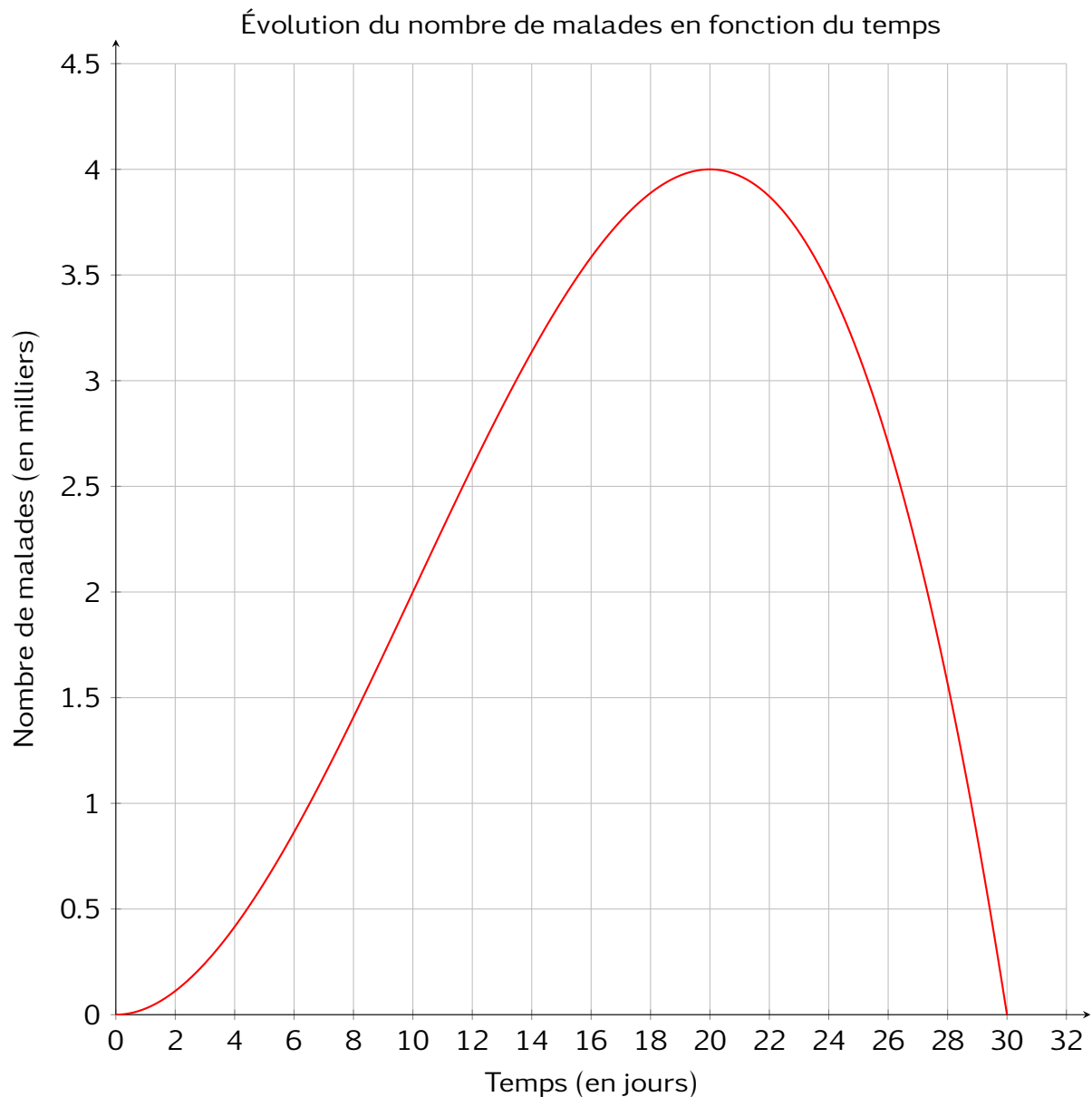
Deux éprouvettes A et B contiennent des huiles différentes qui s'évaporent au fil des jours. Le graphique ci-contre modélise la hauteur (en mm) de l'huile restant dans les éprouvettes en fonction du nombre de jours écoulés et il représente la situation des six premiers jours.



- a) Après combien de jours l'évaporation de l'huile contenue dans l'éprouvette A sera-t-elle complète ?
- b) Après combien de jours les quantités d'huile contenues dans les deux éprouvettes seront-elles identiques ?

**Question 7****3 p.**

Observe le graphique ci-dessous représentant l'évolution du nombre de malades dans une ville en fonction du temps lors d'une épidémie.



- a) Combien de jours faut-il au minimum pour que 2000 personnes soient malades ?
- b) Après combien de jours la maladie atteint-elle son maximum ?
- c) Détermine le nombre maximum de personnes atteintes par la maladie en même temps.
- d) Combien de jours faut-il pour que la maladie disparaisse de cette ville ?
- e) Réalise le tableau de variations de l'évolution du nombre de malades en fonction du temps

## Solutions des questions

### Solution 1

1 p.

-0,5 point par mauvaise réponse

- a) Relation      b) Fonction      c) Relation      d) Fonction

### Solution 2

4 p.

1 point par justification correcte.

- a) Faux.  $14 \stackrel{?}{=} 3 \cdot 4 + 4$

$$14 \stackrel{?}{=} 12 + 4$$

$$14 \neq 16$$

- b) Faux. La racine d'une fonction est l'abscisse du point d'intersection de la fonction avec l'axe des abscisses.

- c) Faux.  $f(x) = 8 = x^0 + 8$ , c'est une fonction du degré 0.

- d) Vrai. Deux fonctions qui ont la même pente ont des graphes parallèles. Ici, dans les deux cas la pente vaut 3.

### Solution 3

3 p.

1 point par ligne correcte. Si une seule erreur dans la ligne, 0.5 pt.

| Expression analytique    | Type de fonction | Pente         | Croissance | Racines       | Ordonnée à l'origine |
|--------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
| $f(x) = 5x - 8$          | A                | 5             | $\nearrow$ | $\frac{8}{5}$ | -8                   |
| $f(x) = 2$               | C                | 0             | C          | /             | 2                    |
| $f(x) = \frac{2x+12}{3}$ | A                | $\frac{2}{3}$ | $\nearrow$ | -6            | 4                    |

## Solutions des questions

### Solution 4

10 p.

1 point par bonne réponse. 2 point pour le tableau de signe. 2 point pour le tableau de variation. -1 point par erreur dans les tableaux de signes et de variations.

a)  $\text{dom } f = [-9, -3[ \cup [-2, 7]$

b)  $\text{im } f = [-3, 4]$

c) -3

d) -2 et 4

e)

|      |    |    |    |   |   |
|------|----|----|----|---|---|
| x    | -9 | -3 | -2 | 4 | 7 |
| f(x) | +  | +  | 0  | - | + |

f)

|        |    |    |    |    |    |    |   |
|--------|----|----|----|----|----|----|---|
| $x$    | -9 | -8 | -4 | -3 | -2 | 0  | 7 |
| $f(x)$ | 2  | 4  | 1  |    | 0  | -3 | 1 |

g) 2

h) 2

### Solution 5

10 p.

1 point pour  $m$  et 1 point pour  $p$ .

-0,5 point si l'expression entière n'est pas notée.

a) Déterminons  $m$

$$m = \frac{12}{-8} = -\frac{3}{2}$$

Déterminons  $p$

$$(-2; 8) \in f_1 \Rightarrow 8 = -\frac{3}{2} \cdot (-2) + p$$

$$8 = 3 + p$$

$$p = 5$$

$$f_1(x) = -\frac{3}{2}x + 5$$

b) Déterminons  $m$

$$m = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}$$

Déterminons  $p$

$$f_2 \text{ est linéaire} \Rightarrow p = 0$$

$$f_2(x) = \frac{7}{2}x$$

c) Déterminons  $m$

$$G_{f_3} \parallel G_g \Rightarrow m = -5$$

Déterminons  $p$

$$(-2; 0) \in f_3 \Rightarrow 0 = -5 \cdot (-2) + p$$

$$0 = 10 + p$$

$$p = -10$$

$$f_3(x) = -5x - 10$$



d) Les deux points ont la même ordonnée  $\Rightarrow$  la fonction est constante.

$$f_4(x) = -3$$

e) Les points  $(0, 1)$  et  $(4, 0)$  appartiennent à  $f_5$  par lecture graphique.

Déterminons  $m$

$$m = -\frac{1}{4}$$

Déterminons  $p$

$$(0, 1) \in f_5 \Rightarrow p = 1$$

$$f_5(x) = -\frac{1}{4}x + 1$$

## Solutions des questions

### Solution 6

4 p.

1 point pour la réponse, 1 point pour le raisonnement.

Déterminons les expressions analytiques des deux fonctions.

#### Éprouvette A

Les points  $(0, 12)$  et  $(2, 11)$  appartiennent à  $f_A$  par lecture graphique.

Déterminons  $m$

$$m = -\frac{1}{2}$$

Déterminons  $p$

$$(0, 12) \in f_A \Rightarrow p = 12$$

$$f_A(x) = -\frac{1}{2}x + 12$$

#### Éprouvette B

Les points  $(0, 8)$  et  $(4, 7)$  appartiennent à  $f_B$  par lecture graphique.

Déterminons  $m$

$$m = -\frac{1}{4}$$

Déterminons  $p$

$$(0, 8) \in f_A \Rightarrow p = 8$$

$$f_B(x) = -\frac{1}{4}x + 8$$

a) Trouvons la racine de  $f_A$ ,

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{2}x + 12 \\ -12 &= -\frac{1}{2}x \\ x &= 24 \end{aligned}$$

L'évaporation de l'huile contenu dans l'éprouvette A sera complète après 24 jours.

b) Trouvons l'abscisse du point d'intersection des deux fonctions,

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}x + 12 &= -\frac{1}{4}x + 8 \\ -\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x &= 8 - 12 \\ -\frac{1}{4}x &= -4 \\ x &= 16 \end{aligned}$$

L'huile contenue dans les deux éprouvettes sera identique après 16 jours.

**Solution 7**

**3 p.**

0,5 par bonne réponse et 1 point pour le tableau de variation.

- a) 10 jours.
- b) 20 jours.
- c) 4000 personnes.
- d) 30 jours.
- e)

|        |   |            |      |            |    |
|--------|---|------------|------|------------|----|
| $x$    | 0 |            | 20   |            | 30 |
| $f(x)$ | 0 | $\nearrow$ | 4000 | $\searrow$ | 0  |